

2일차 7교시 · 통합 KPI 분석과 문제 공정 선정

추세·파레토 분석 언제부터, 무엇이 늘었나

시간으로 쪼개고, 불량 유형으로 쪼갬다

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① 월별·일자별 꺾은선으로 지표가 꺾이는 시점을 찾는다
- ② 불량 파레토 차트의 상위 항목과 누적 비율을 읽는다
- ③ 파레토 순위만으로 중점 공정을 정하면 안 되는 이유를 말한다

「언제부터·무엇이」까지가 현상 — 「왜」는 3일차에 별도 증거로

1. 도구

꺾은선(추세)과 파레토

꺾은선 — 언제부터

가로축 시간, 설비별로 선을 나눈다

- 한 선만 뛰는 날을 찾는다
- 뚝 뒤 내려오는지, 머무는지
- 하루치 들쭉날쭉은 추세가 아니다

VS

파레토 — 무엇이

큰 순서 막대 + 누적 % 선

- 삽입 → 통계 차트 → 파레토
- Excel 2016 이상
- 건수 순위 ≠ 중요도

8월에 나빠진 공정은 어디인가

공정	OEE 7월→8월	불량률 7월→8월	판단
원료혼합	88.3 → 87.9	0.65 → 0.65	변화 없음
성형	87.9 → 86.6	1.06 → 1.31	조금 나빠짐
소결	83.3 → 76.1	2.17 → 3.69	크게 나빠짐
연삭	79.8 → 80.2	1.06 → 1.07	낮지만 변화 없음
검사	88.0 → 87.9	0.35 → 0.35	변화 없음
포장	88.0 → 88.4	0.25 → 0.25	변화 없음

연삭은 원래 낮고, 소결은 갑자기 나빠졌다 — 둘은 다른 문제

8/10 무렵부터 SF-02 만 올라간 채 머문다

설비 · 기간	OEE(%)	가동률(%)	불량률(%)
SF-01 · 7/1~8/9	83.4	91.7	2.31
SF-01 · 8/10~8/31	82.2	90.7	2.49
SF-02 · 7/1~8/9	82.8	91.0	2.11
SF-02 · 8/10~8/31	64.9	79.7	6.50

한 설비만, 특정한 날부터 — 왜 그날부터인지는 3일차 설비 알람 기록에서

불량 유형 파레토 — 상위 6개

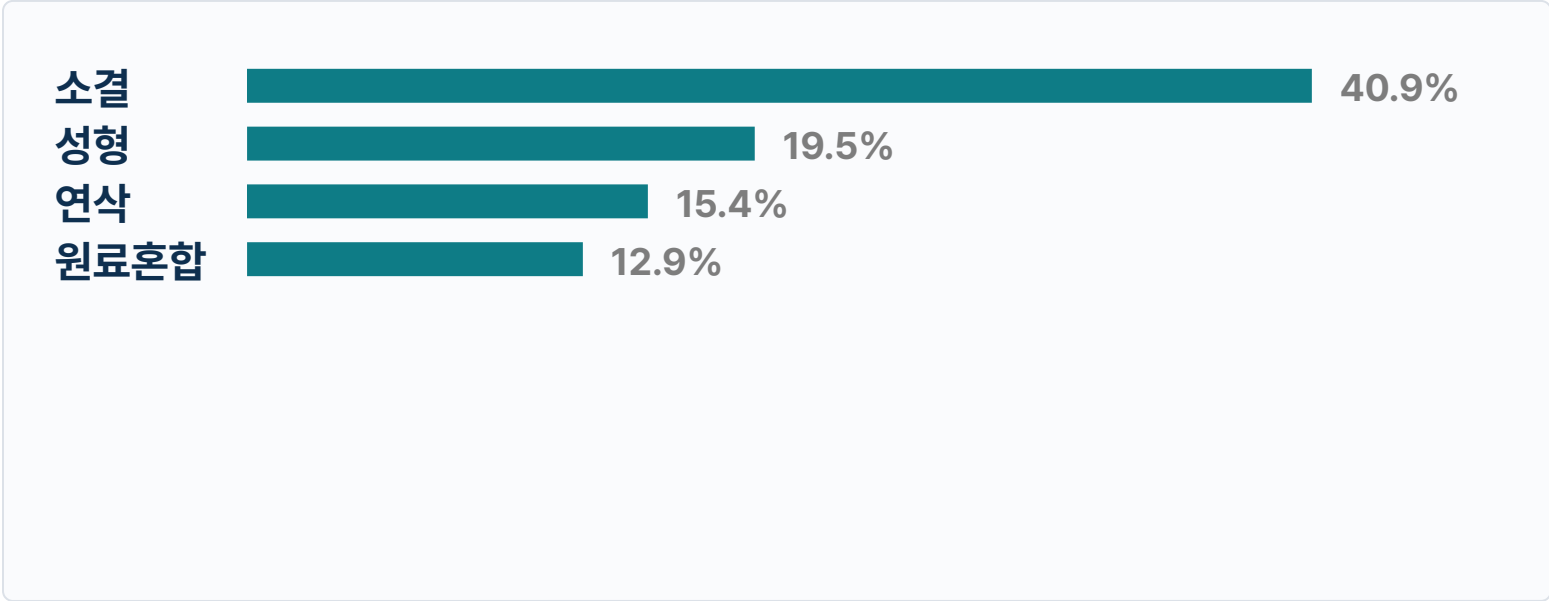
공정·불량유형	수량	비율(%)	누적(%)
소결·밀도미달	8,734	13.6	13.6
소결·균열	8,554	13.4	27.0
성형·밀도불균일	7,122	11.1	38.1
소결·치수불량	5,818	9.1	47.2
성형·치핑	5,360	8.4	55.6
연삭·치수불량	4,991	7.8	63.3

합계 64,063개 · 80% 를 넘으려면 9번째 항목까지(누적 83.8%) — 3위에 성형이 끼어 있다

공정으로 묶으면, 기간으로 나누면

공정 합계 파레토

소결이 전체 불량률의 40.9% — 뚜렷한 1위



VS

SF-02 소결 불량률 유형

앞 40일 → 뒤 22일, 균열은 거의 두 배

유형	7/1~8/9	8/10~8/31
균열	1,827	3,535
밀도미달	2,043	2,917
치수불량	1,505	1,769
변형	938	570

여기서 자주 막힙니다

- 1 치수불량이 합쳐짐**
소결·연삭 양쪽에 있다 — 공정&유형 열부터 만든다
- 2 피벗 차트로 파레토**
안 된다 — 값만 붙여넣기 한 뒤 파레토 차트
- 3 합친 선 하나로 추세**
꺾이는 날이 흐려진다 — 설비별로 선을 나눈다
- 4 AI가 원인을 지어냄**
숫자에 없는 원인 문장은 지우고 필요한 기록만 남긴다

이것이 되면 끝

- 1 소결 불량률 7월 2.17% → 8월 3.69%
- 2 SF-02 만 8/10 무렵부터 올라간 채 머무는 것을 찾았다
- 3 유형 파레토 13개, 합계 64,063개, 1위 소결·밀도미달
- 4 공정 합계 소결 40.9%, 성형·밀도불균일 3위를 메모했다

2일차 7교시 · 실습 마무리

다음은 중점관리공정 최종 선정

OEE·Cpk·불량률·추세에 고객 영향과 개선 가능성을 더해 다기준 판단표로 한 곳을 고릅니다

✓ 후보 공정 셋으로 좁히기

✓ 기준·가중치 합의

✓ 점수와 민감도 점검

✓ 중점관리공정 선정서 한 장

가져올 것

오늘 만든 비교표와 파레토 전부